Atividade 6 - Método da Secante

Brunno Alexcson de Carvalho

Introdução

A resolução de equações não lineares é um problema recorrente em diversas áreas da ciência e engenharia. Muitas dessas equações não possuem solução analítica simples, sendo necessário o uso de métodos numéricos para encontrar aproximações de suas raízes.

Dentre esses métodos, destaca-se o método da Secante Modificada, que utiliza uma aproximação da derivada para iterativamente encontrar soluções, apresentando boa eficiência computacional e não exigindo o cálculo explícito da derivada da função.

Metodologia

O método da Secante Modificada utiliza a seguinte fórmula iterativa:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k) \cdot (\delta x_k)}{f(x_k + \delta x_k) - f(x_k)}$$

onde:

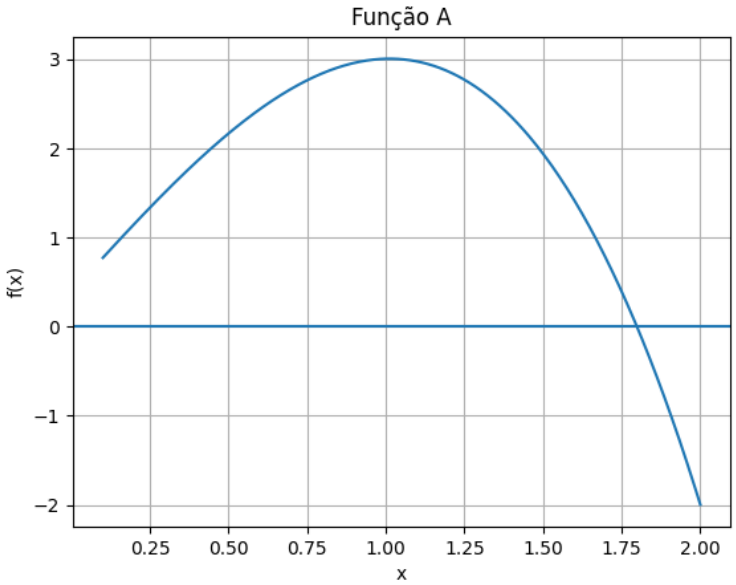
- x_k é a aproximação atual;
- δ é um pequeno valor utilizado para aproximar a derivada;
- $f(x)$ é a função analisada.

O processo iterativo continua até que o erro seja menor que uma tolerância previamente estabelecida ou até atingir um número máximo de iterações.

Resultados

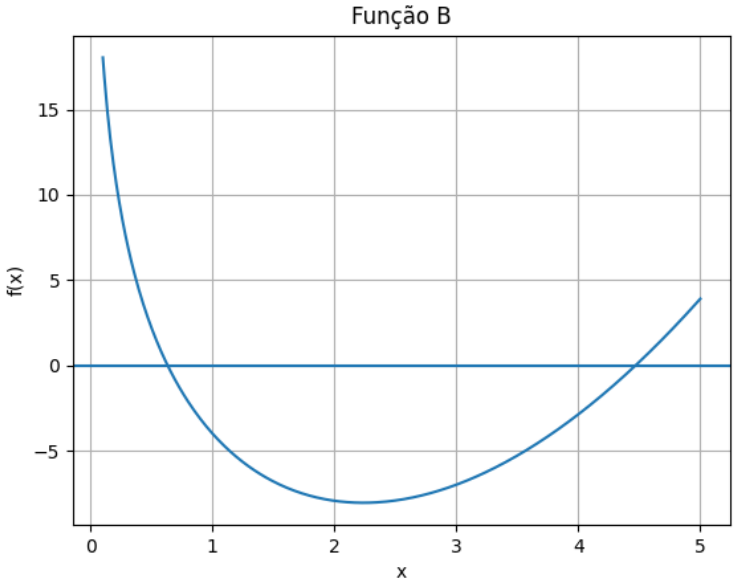
Alternativa A

```
Raiz:        -33.988905
Erro:        0.000001
Iterações:   5
f(xk):       0.000000
```



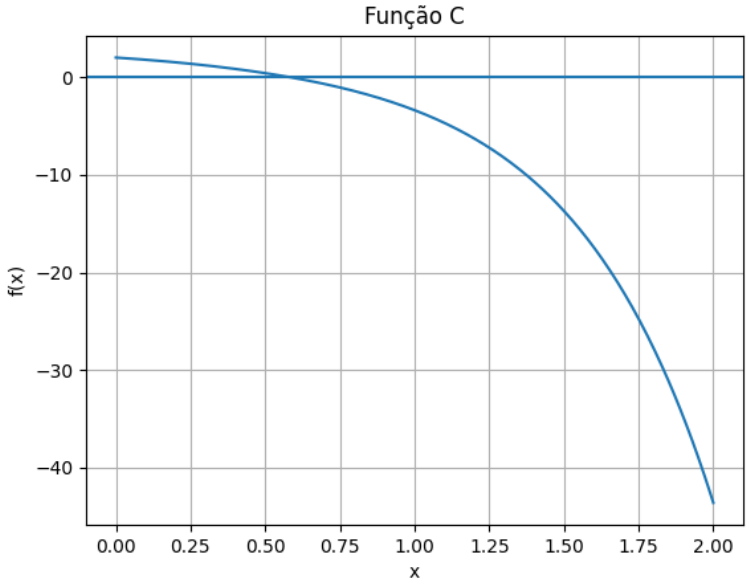
Alternativa B

```
Raiz:        4.468953
Erro:        0.000009
Iterações:   6
f(xk):       0.000000
```



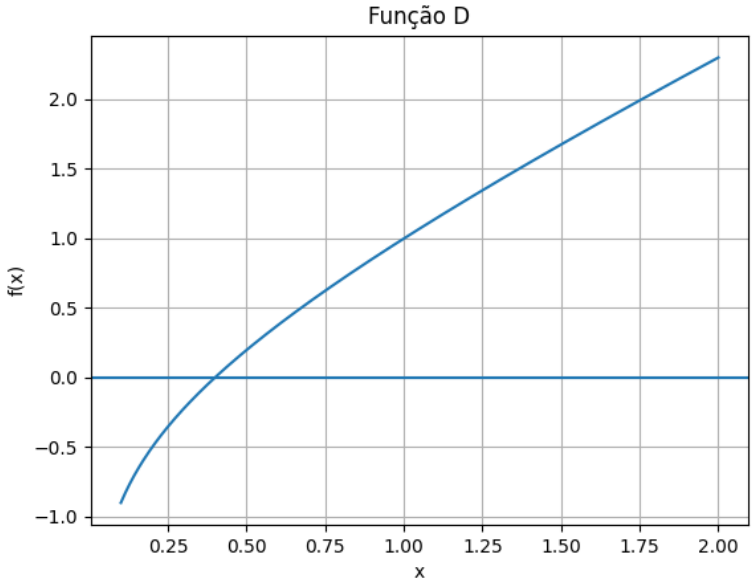
Alternativa C

```
Raiz:        0.580963
Erro:        0.000000
Iterações:   6
f(xk):       -0.000000
```



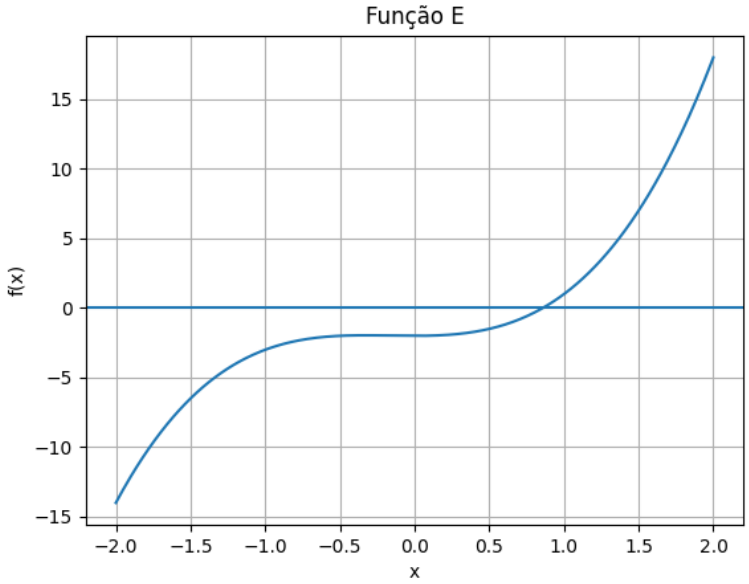
Alternativa D

```
Raiz:        0.399013
Erro:        0.000019
Iterações:   4
f(xk):       0.000000
```



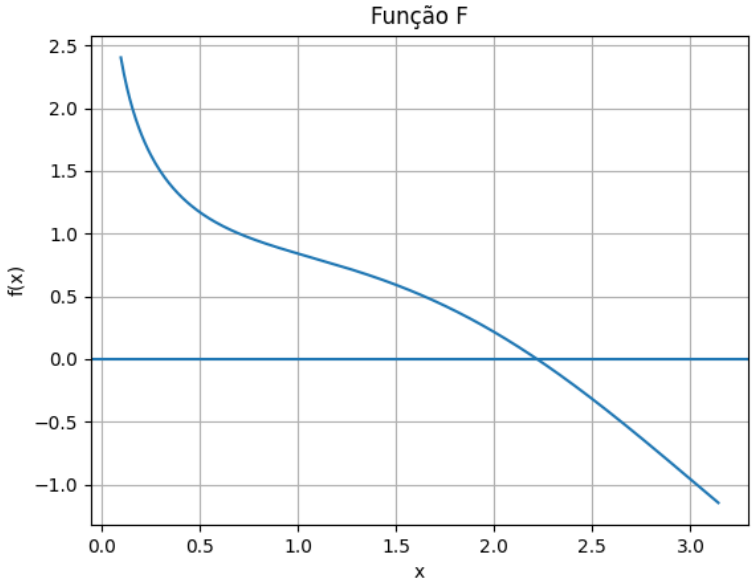
Alternativa E

```
Raiz:        0.858094
Erro:        0.000005
Iterações:   6
f(xk):       0.000000
```



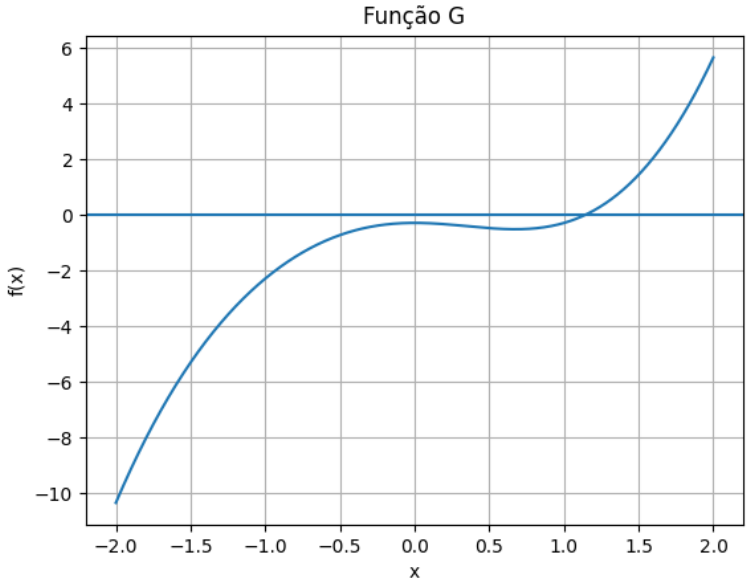
Alternativa F

```
Raiz:        2.219107
Erro:        0.000087
Iterações:   4
f(xk):       -0.000000
```



Alternativa G

```
Raiz:        1.140060
Erro:        0.000013
Iterações:   5
f(xk):       0.000000
```



Conclusão

O método da Secante Modificada mostrou-se eficiente na determinação das raízes das funções propostas, apresentando rápida convergência na maioria dos casos analisados.

Observa-se que a escolha adequada do valor inicial influencia diretamente na estabilidade e na convergência do método, especialmente em funções com restrições de domínio, como logaritmos.

De maneira geral, o método apresentou bons resultados, com erros baixos e número reduzido de iterações, sendo uma alternativa viável para resolução de equações não lineares.